

Phase 13 live readiness 판정 보고서

항목	값
판정일	2026-09-04 KST
기준 revision	e402673 위 local-only 변경 작업트라; external evidence는 historical
판정	NO_GO
실제 live 주문	0건, 계속 disabled
보존 누적 Testnet 실행	고정 Keychain 조회 12건(2 item × secure child 6회), signed Testnet target 6회; 이전 actual NO_SIGNAL 1회와 최신 actual FAILED 1회. 이 Phase 13 secure runner에 귀속되는 submission attempt-order POST delegate-durable Trade는 누적 0건
최신 외부 실행 (실행 시점 source)	Composite filter를 반영한 signed read-only 4/4 PASS. 조건부 actual은 durable BUY 전 reconciliation-required로 FAILED; app-attributable submission attempt-order POST delegate-BUY-STOP SELL-durable Trade 0건. Runtime Position/pending도 0이지만 fresh verification이 INCOMPLETE이므로 P13-04는 GAP. 이후 30초/trace와 first-cause/failure-evidence v2를 보강한 current tree는 external 미결속
24시간 soak	사용자 결정으로 Phase 13에서 영구 제외; 실행-PASS 증거가 아님

1. 결론

이 보고서의 최신 외부 실행 판정과 재개 계약은 §10이 권위 기준이다. §8~9의 결과는 zero-mutation 이력으로 보존하지만 최신 preflight-actual PASS로 재사용하지 않는다.

Phase 13의 fail-closed 기반과 장애 복구 범위는 크게 보장됐지만, live readiness는 아직 승인할 수 없다. Configured-unbounded 세 상한 -REALIZED_ONLY-CANCEL_AND_LIQUIDATE, 30분 EMA9/OLS production builder와 all-interval 원자 경계를 구현-검증했다. 이번 작업에서는 Testnet 신규 BUY의 decision_price × final_submitted_quantity를 configured cap과 absolute 100 USDT에 동시에 묶고, 세 exact opt-in, fresh exchangeInfo, 제출 직전 filter snapshot과 Binance server-time 기준 POST 시작 시각을 production adapter와 secret-free trace에 결속했다. Builder 직접 회귀 20/20, 4H 경계 12개-UTC 자정 180개 유효 arrival permutation, public observe_kline 기반 local Case 2 9/9과 production BinanceSpotRESTClient memory-HTTP E2E 1/1, 합계 10/10을 통과했다. Actual 전용 harness는 private Action 호출이나 threshold patch 없이 public start→market event→자연 CASE_C BUY→public stop recovery SELL만 허용하며, NO_SIGNAL도 sealed trace를 남긴 뒤 non-zero로 끝낸다. Communication checker는 126 COMPLETE / 0 GAP이며, current-host Tauri picker의 selected→absolute UTF-8와 cancelled→null 계약도 2/2 통과했다.

후속 local-only 작업에서는 TradingController의 reconciliation 진입 origin을 여섯 개의 secret-free category와 MISSING|EXACT|DUPLICATE|CONFLICT latch 상태로 고정했다. Failure finalizer의 새 writer는 schema v2 first_cause와 stable fresh verification stage를 기록하며, baseline history-pending-manual-kill control은 source/copy directory descriptor를 함께 고정한 owner-only 임시 snapshot으로 격리해 fresh runtime이 보존 source를 변경하지 못하게 한다. Known-safe recovery 판정 뒤 submission permit은 모든 failure에서 닫고 atomic seal이 terminal check와 active/reconciliation blocker를 같은 lock에서 결속해 terminal STOP recovery를 새 reconciliation blocker로 되열지 않는다. Active seal의 Context publication 예외도 stable secondary code로 기록하고 close-fresh-artifact seal은 계속한다. V2 validator는 active runtime status, 마지막 attempt보다 이른 fresh timestamp, status/blocker 모순, attempt 수보다 큰 runtime/verified durable count, no-attempt nonzero Position/matching, serial owner pending 2건 이상, producer가 만들 수 없는 error 순서와 completed recovery에 붙은 publication error를 거부한다. Source/copy leaf의 same-inode content 복원은 ctime/mtime으로, absent sidecar 생성-삭제는 pinned parent ctime으로 감지한다. Actual Testnet factory는 explicit evidence clock을 REST clock-result_clock, permission proxy와 runtime/event stream에 동일 identity로 전달한다. 이 clock은 wall UTC anchor를 run 시작 시 한 번만 읽고 monotonic_ns 경과를 더해 OS wall 역행을 격리한다. REST 직후 top-level preflight 다섯 observed_at, permission/runtime/account/UI/final과 startup account source timestamp는 local run-scoped 측에서 [started_at, completed_at] 및 causal order를 지킨다. 반면 submit_time_filter_evidence, Binance Kline, server-aligned order attempted/result와 fill/Trade는 별도 server/exchange 측이다. 두 측을 서로 대소 비교하지 않고 exchange 측 내부 fetch order-30초 freshness-attempt → fill → result/Trade identity만 강제한다. SUCCESS와 NO_SIGNAL의 exchange 측 ±60초 coherent-shift 회귀가 통과했다. Binance Spot REST Timing security의 signed timestamp.serverTime.recvWindow 계약과 같은 분리다. Wall-clock backward-regression 회귀는 trace의 local timestamp 범위를 보존하고 failure artifact seal을 검증 한다. V3는 run UUID-startup Account version에 결속한 ACCOUNT_SNAPSHOT_APPLIED를 preflight 전에 보존한다. 후속 account row는 source time을 단조 증가시키고 version을 엄격히 증가시키며 ACCOUNT_UPDATED event ID-publication time-aggregate version과 exact다. Producer는 startup maximum 이하 buffered/replay를 건너뛰고, validator는 transport publication의 전역 단조성-aggregate version 비감소- order publication의 post-preflight 순서를 검증한다. SUCCESS에서 STOP SELL의 모든 safety fetch는 BUY terminal result 이후다. 공식 transactTime/updateTime/time이 없는 order success payload는 local clock fallback 대신 UNKNOWN reconciliation으로 닫힌 다. 이 구현은 Keychain, Binance network와 주문을 사용하지 않았고 최신 historical FAILED artifact의 원인을 사후 추정하거나 external 결과를 성공으로 바꾸지 않는다.

사용자에게 exact 세 범위를 승인받은 뒤 고정 Keychain credential을 memory-only로 읽어 signed read-only preflight를 실행했다. 빈 baseline의 첫 startup은 기존 recent order 6건을 설명하지 못해 fail closed했고, Phase 9 verified-closed history 6줄을 결속한 두 번째 preflight는 4/4 PASS했다. 같은 baseline의 actual target은 자연 Case C signal이 없어 180초 뒤 sealed NO_SIGNAL로 끝났으며, order attempt/result/durable trade와 실제 Testnet 주문은 모두 0건이다. 따라서 actual order/fill/History/UI success trace는 아직 없다. 실행 후 공식 /myFilters 예시의 non-empty exchange/symbol filter를 evaluator 없이 무시하지 않도록 parser를 추가 fail-close했으므로 preserved external 결과는 current-source release binding이 아니며 새 승인 뒤 read-only 재검증이 필요하다. Current actual-browser visual은 SSIM 4/16 PASS, 12/16 FAIL로 재검증돼 NO_GO이며, 별도 actual-browser axe는 color contrast를 포함해 16/16 Violations 0이다. Supply evidence는 868 components 중 version-matched local metadata 선언 494개 와 NOASSERTION 372개를 기록했지만 final notice-current advisory와 release binding이 끝나지 않아 NO_GO다. 따라서 Roadmap의 Phase 13 master와 live release는 계속 []로 유지한다.

사용자가 영구 제외한 24시간 Testnet soak는 이 판정에서 실행하지 않았다. Readiness schema v2에서는 EXCLUDED / USER_SCOPE_EXCLUSION으로 보존하며, 이 상태는 PASS가 아니고 다른 미완료 항목의 NO_GO를 바꾸지 않는다.

2. P13 작업별 판정

작업	상태	확인된 결과	남은 조건
P13-01 위험 한도 -kill switch	local implementation PASS / overall NO_GO	Versioned configured-unbounded RiskPolicy 세 상한을 strict domain-wire-UI 상태로 보존하고 UNAVAILABLE/version mismatch와 구분한다. Decimal budget wire는 current/reserved/projected exposure와 KST PnL을 계속 게시한다. Manual kill은 receipt fsync 뒤 same-ID query/cancel/terminal requery를 수행하고 reconnect에서 같은 ID를 재	Public market event로 시작해 Phase 13 Testnet C&L trace Local suite 밖의 추가 actual timeout/5xx/persistence 주문

작업	상태	확인된 결과	남은 조건
		취소한다. Partial을 먼저 History/Position에 reconcile한 뒤 residual만 canonical STOP/recovery SELL한다. RECON activation, reconnect same-ID re-cancel, release fresh TOCTOU, cleanup-incomplete shutdown 차단, HTTP 202 pending/200 complete와 restart/provenance focused test 통과	다음 작업이 아니라 별도 사용자 전략 손절은 configured-unbol 영 risk cap을 대체하지 않음
P13-02 intent-crash reconciliation	local PASS	일반 runtime은 append-only/fsync lifecycle과 intent당 총 5회 budget을 유지한다. Phase 13 actual target은 별도로 intent당 1회, exact BUY 1회→STOP SELL 1회 permit, permit 비복구, cancel 금지와 주문 POST 재전송 금지를 강제한다. Policy-version replay, timeout/5xx/decode UNKNOWN same-ID query, confirmed rejection만 release, REMOVE/history 실패 fail-close 및 restart 회귀 통과. v3 PREPARED는 SUBMITTED fsync-before-POST provenance와 4회 exact absence 뒤 정리-gate 복구하고 legacy v1/v2는 fail closed하며 attempt audit을 보존	실제 production market signa 된 Testnet trace 필요
P13-03 watchdog-orphan	local PASS	launcher와 Python runtime identity 분리, parent가 독점 소유한 FD5의 kernel EOF liveness와 같은 iteration의 ORPHANED, 0600 no-follow single-link artifact, ownership ambiguity의 신규 BUY/relaunch 차단, 자동 kill/cancel/reorder 금지. Native startup이 stale ACTIVE/ORPHANED의 lock-exact identity-PID 부재를 검증해 state/PID/start UUID 를 표시하고, 명시적 확인 뒤 같은 device/inode와 PID 부재를 재검증한 경우에만 RELEASED fsync 후 재시작	실제 live 승인과 무관하며 자동 p kill, order cancel-청산은 계속 간 기반 heartbeat 대신 parent process 수명에 결합된 FD EOF liveness 신호로 사용
P13-04 market-event E2E	local/production-memory/harness/cause instrumentation PASS / preserved NO_SIGNAL / latest read-only PASS-actual FAILED	공식 15개 symbol type-4개 exchange count-MAX_ASSET strict composite, account-wide open order/list empty와 trace v3를 구현했다. Controller는 최초 reconciliation origin을 stable category와 monotonic latch로 보존하고 failure writer v2는 first_cause, stable fresh stage, account-wide empty truth와 source/copy descriptor-bound isolated durability snapshot을 exact schema로 봉인한다. V2 error의 producer 순서, no-attempt zero truth, serial pending cap과 leaf/parent ABA도 executable negative contract로 검증한다. Preserved v1 FAILED와 v2 NO_SIGNAL은 각 원래 계약으로 계속 검증한다. 최신 signed read-only는 4/4 PASS했지만 조건부 actual은 durable BUY 전 reconciliation-required로 종료했으며 새 instrumentation과 external로 계속되지 않았다. Submission attempt-BUY-STOP SELL-run Trade는 0이고 Position/pending도 runtime에서 0이다	새 external 실행은 세 범위의 새 인 뒤에만 가능하며, natural put Case C BUY→STOP SELL-History/Performance/U publication-fresh zero expos 두 필요. Historical FAILED의 fi cause나 fresh stage는 v2로 소 하지 않음
P13-05 fault-replay	offline PASS	7개 category, 25개 canonical scenario를 10회 replay해 digest a5f17e96f60e825faf4ccf89e0788133f8bfcac6a3654504a4f16c5c2f2f70f2 일치	offline contract replay이며 실 Testnet market→order E2E를 지 않음
P13-06 Communication-UI	Communication-a11y PASS / visual SSIM NO_GO / overall NO_GO	Manifest/checker 126 COMPLETE / 0 GAP, current-host production native picker selected/cancelled 2/2, 16-state reference manifest, 독립 axe 구조 검사와 actual-browser addon-a11y 16/16 Violations 0 통과	Fresh SSIM은 4/16 PASS-12 FAIL이므로 visual pixel gate 0
P13-07 통합 실행기	실행 완료 / NO_GO	check_all.sh가 backend/script/contract/replay/no-order preflight/UI/Rust/secret/offline supply/visual/trace/readiness를 모두 실행했다. 기능 ·Communication gate는 PASS했고 hostile order env 제거와 OSV 외부 전송 금지를 유지	Supply binding-offline vulnerability/license-visual-re 가 차단돼 aggregate exit 1. Sc 구 제외이며 PASS가 아님
P13-08 live 판정	NO_GO	default disabled, Testnet/live endpoint와 order opt-in 분리, secret scan 통과	위 NO_GO/GAP 전체 해소와 별! live 승인 필요

3. 검증 결과

범주	실행 결과
Backend 전체	current tree Ran 962 tests, OK (skipped=8) (PYTHONWARNINGS=error; credential/order env 제거, local loopback only). 외부 Testnet 8개는 safe skip했고 Binance/Keychain/order target은 0회다
UI	Vitest 41 files, 373/373 PASS; TypeScript tsc -b PASS; Vite production build 286 modules PASS
Rust/Tauri	기본 suite 40/40 PASS, current-host production native picker selected/cancelled harness 2/2 PASS; cargo fmt --check와 cargo clippy -- -D warnings PASS
Release/root scripts	최신 tree 183/183 PASS (PYTHONWARNINGS=error)
Private license-supply 집중	Exact lockfile 868 components를 byte-bind했고 version-matched local metadata 선언 494, 미관찰 372는 NOASSERTION으로 보존. Project 자체 private/non-publish 선언은 완료했지만 final notice-current advisory/raw license output-current release binding이 없어 supply는 NO_GO
Offline OSV local-only	OS network deny와 scanner --offline을 함께 강제하는 wrapper만 실행했다. 외부 전송은 없었고 local DB 부재로 vulnerability-license가 각각 exit 127이어서 fail closed NO_GO
UI contract	generated TypeScript contract drift 0
P13-01 집중	C&L core 79/79, manual-kill transport 12/12, risk-budget transport 9/9, UI mapper-panel-machine 129/129 PASS
Deterministic replay	25 scenarios, repeat 10, canonical digest 일치

범주	실행 결과
Market/REGIME reconciliation 집중	8/8 PASS
Reconciliation cause-failure evidence v2	관련 integration 50/50, Case 2 module Ran 30 tests, OK (skipped=1)로 여섯 cause category와 monotonic MISSING EXACT DUPLICATE CONFLICT latch, v2 raw logical ID 비기록, exception-bound frozen/current snapshot race, v1/v2 schema dispatch, stage/reason-timestamp-truth 결속, REST 최종 재조화와 descriptor-bound isolated durability snapshot을 검증했다. External actual 1개는 safe skip했고 Testnet은 실행하지 않음
Registry coverage	Regime 13/13, supported TYPE_0 Trading transition 109/109 exact ID coverage PASS
Communication checker	checker unit 17/17 PASS; matrix 126 COMPLETE / 0 GAP, checker exit 0
16-state UI 집중	Figma baseline manifest 무결성 2/2, axe WCAG A/AA 독립 scanner 16/16, calendar/progress 포함 UI 집중 PASS. Actual Storybook addon-a11y 재실행도 layout 기반 color contrast를 포함해 16/16 Violations 0
Actual browser visual	최종 source를 1440×1024-DPR1-explicit clip로 임시 fresh JPEG 16개에 캡처했다. SSIM 범위 0.915904~0.981311, 4/16 PASS-12/16 FAIL로 visual gate NO_G0; 실패 상태이므로 repository current capture/manifest, threshold 0.980000과 baseline은 변경하지 않음
Secret scan	credential canary 2개가 2,670개 파일에서 모두 absent
실제 Testnet read-only	외부 실행 시점 source를 pinned verified baseline으로 1회 실행해 4/4 PASS, all-client open 0-recent 6 exact baseline 일치, startup reconciliation과 signed/public stream READY를 확인했다. Credential는 고정 Keychain 2 item에서 memory-only로 전달됐고 order opt-in/cap은 없었다. 이후 보강한 current tree의 external binding으로 재사용하지 않는다
Phase 13 actual 안전 성 집중	Current tree Backend Ran 962 tests, OK (skipped=8), scripts 183/183, secure runner 14/14, cause 관련 integration 50/50, Case 2 helper 29/29-external actual 1 safe skip, convention 2/2, Communication 126/126 PASS다. 직전 source의 exact actual 1회는 durable BUY 전 reconciliation-required로 FAILED; app-attributable submission attempt-order POST delegate-BUY-SELL-durable Trade 0, preserved v1 failure evidence canonical PASS, fresh verification INCOMPLETE이다
check_all.sh 집계	마지막 전체 aggregate는 보강 전 tree의 Backend 901, scripts 169, UI 373, Rust 40, public Case 2 10, Communication 126과 secret scan을 통과했지만 supply-visual-readiness 때문에 exit 1이었다. 최신 actual failure 뒤에는 final aggregate를 재실행하지 않았으며, current local 회귀는 별도로 Backend Ran 962 tests, OK (skipped=8), scripts 183/183 PASS다

3.1 재현 명령과 주요 파일

기존 revision은 d9a27afc23f5524c4699f41abaed68030e79672a이며, 아래 명령은 그 revision 위 현재 변경 작업트리에서 실행했다. 최신 backend/scripts 명령은 Testnet credential, cap, 세 실행 opt-in과 baseline path/FD/SHA를 명시적으로 제거하고 PYTHONWARNINGS=error를 강제한다. Backend transport test에는 local loopback만 허용했으며 Binance external network는 opt-in 부재로 열리지 않았다. 과거 retained Testnet read-only 결과는 보존하지만 current-tree signed preflight로 재사용하지 않는다.

```
(cd backend && env \
  -u BINANCE_TESTNET_API_KEY -u BINANCE_TESTNET_API_SECRET \
  -u BINANCE_RUN_TESTNET -u BINANCE_RUN_TESTNET_ORDERS \
  -u BINANCE_RUN_PHASE13_PUBLIC_CASE2 -u BINANCE_TESTNET_MAX_NOTIONAL \
  -u BINANCE_TESTNET_BASELINE_HISTORY_PATH -u BINANCE_TESTNET_BASELINE_HISTORY_FD \
  -u BINANCE_TESTNET_BASELINE_HISTORY_SHA256 -u BINANCE_TESTNET_BASELINE_PENDING_FD \
  -u BINANCE_TESTNET_BASELINE_PENDING_SHA256 \
  PYTHONWARNINGS=error PYTHONPATH=src \
  .venv/bin/python -m unittest discover -s tests -p 'test_*.py' -q)
env \
  -u BINANCE_TESTNET_API_KEY -u BINANCE_TESTNET_API_SECRET \
  -u BINANCE_RUN_TESTNET -u BINANCE_RUN_TESTNET_ORDERS \
  -u BINANCE_RUN_PHASE13_PUBLIC_CASE2 -u BINANCE_TESTNET_MAX_NOTIONAL \
  -u BINANCE_TESTNET_BASELINE_HISTORY_PATH -u BINANCE_TESTNET_BASELINE_HISTORY_FD \
  -u BINANCE_TESTNET_BASELINE_HISTORY_SHA256 -u BINANCE_TESTNET_BASELINE_PENDING_FD \
  -u BINANCE_TESTNET_BASELINE_PENDING_SHA256 \
  PYTHONWARNINGS=error PYTHONPATH=. \
  backend/.venv/bin/python -m unittest discover -s scripts -p 'test_*.py' -q
cd UI && ./node_modules/.bin/vitest run --maxWorkers=1
cd UI && ./node_modules/.bin/tsc -b --pretty false
cd UI && ./node_modules/.bin/vite build
cd UI/apps/desktop/src-tauri && cargo test --locked --offline
cd UI/apps/desktop/src-tauri && cargo fmt --check
cd UI/apps/desktop/src-tauri && cargo clippy --locked --offline --all-targets -- -D warnings
cd UI/apps/desktop/src-tauri && cargo run --locked --offline --features native-picker-smoke --bin native-picker-current-host-smoke -- selected
cd UI/apps/desktop/src-tauri && cargo run --locked --offline --features native-picker-smoke --bin native-picker-current-host-smoke -- cancelled
PYTHONPATH=backend/src:. backend/.venv/bin/python scripts/phase13_deterministic_replay.py
backend/tests/fixtures/phase13/canonical_fault_trace.json --repeat 10 --quiet
PYTHONPATH=. backend/.venv/bin/python scripts/check_communication_traceability.py
PYTHONPATH=. backend/.venv/bin/python scripts/check_phase13_visual_regression.py
/bin/sh scripts/check_all.sh
```

주요 구현-증거 파일은 domain/trading/risk.py, domain/market/ema_slope.py, application/trading_controller.py, application/market_data_controller.py, application/market_evaluation_builder.py, adapters/binance/spot_rest_client.py,

adapters/persistence/trade_history_repository.py, transport/app.py, Tauri sidecar.rs, dialog.rs와 bin/native_picker_current_host_smoke.rs, UI TraderPanel.tsx, tests/integration/test_market_all_interval_boundary_flow.py, tests/integration/test_public_market_case2_flow.py, tests/integration/test_public_market_spot_rest_case2_flow.py, tests/testnet/test_phase13_public_market_case2.py, tests/testnet/_phase13_trace.py, scripts/check_all.sh, scripts/phase13_deterministic_replay.py, communication_traceability.json, phase13_supply_chain_evidence.json, UI visual-regression/baseline_manifest.json과 comparison_policy.json, current_capture_manifest.json, visual-regression/current/의 실제 JPEG, FigmaFrameHarness.a11y.test.tsx이다.

빈 history로 첫 read-only startup을 시도했을 때 Testnet account의 과거 bat-execution을 설명할 수 없어 RECONCILIATION_REQUIRED로 차단됐다. Phase 9의 pending 0-Position 0 canonical closed history를 검증·복제한 뒤에만 READY가 됐다. unknown app order guard는 완화하지 않았다.

4. Communication 완료

- Case 1 1L.3: builder 직접 회귀 20/20과 4H 12개·UTC 자정 180개 all-interval atomic boundary로 same-version provenance를 검증했다.
- Case 2 1~14의 24개 메시지: public observe_kline 기반 immediate/partial/ UNKNOWN/failure/SELL/STOP 여섯 흐름과 production Spot REST memory-HTTP E2E를 private Action seam 없이 검증했다.
- Case 4 2.1.2.1: current-host Tauri harness가 production picker의 selected→absolute UTF-8와 cancelled→null terminal 계약을 직접 검증했다.
- communication_traceability.json과 checker 결과는 126 COMPLETE / 0 GAP, exit 0이다.

이 완료는 actual Phase 13 Testnet 주문 또는 visual SSIM readiness 완료를 의미하지 않는다.

5. Supply-chain 판정

2026-08-25 OSV 2.5.1 retained evidence의 세 lockfile SHA-256과 package 수는 2026-08-31 local inventory와 일치한다. 그러나 retained scan은 이후 추가한 현재 project manifest bytes를 결합하지 않으므로 전체 current state와 같다고 판정하지 않는다. current_vs_scanned_match=false이며, 아래 finding 수치는 current scan 결과가 아니라 해소되지 않은 historical NO_GO 입력이다.

- 868 packages, advisory record 18개, affected package 17개.
- Retained triage 당시 aarch64-apple-darwin graph에서 UNIC 0.9 계열 unmaintained advisory 5개가 reachable했다.
- Retained triage 당시 published tauri-utils 2.9.3은 urlpattern 0.3.0을 통해 해당 UNIC graph를 사용했으며 안전한 lockfile-only update가 없었다. 이 결론의 현재성은 새 raw scan 전까지 주장하지 않지만 해소 증거도 없으므로 release gate는 계속 닫는다.
- Retained OSV summary의 과거 local package UNKNOWN 2개는 current project manifest 판정으로 사용하지 않는다. 현재 inventory는 backend/UI/Rust 3/3의 proprietary/UNLICENSED 선언과 registry 배포 차단을 byte-bind하고 project 자체 UNKNOWN group을 0으로 만든다.
- PyInstaller와 pyinstaller-hooks-contrib의 non-standard group, 그리고 pyinstaller-hooks-contrib의 GPL-2.0 group 등 third-party license/notice 검토는 끝나지 않았다.
- Supply evidence schema v4는 현재 세 lockfile의 10 + 412 + 446 = 868 package coordinate, CycloneDX 1.6 SBOM, coordinate-complete license inventory와 notice review를 raw byte hash로 결합한다. Version-matched local installed metadata에서 third-party 494개의 license 선언과 source hash를 관찰했지만 법적 승인은 아니며, 나머지 372개는 NOASSERTION이다. Notice는 NOT RELEASE-READY이다. Phase 12 local-fixed app content-tree와 DMG digest도 historical record로 보존했지만 current Phase 13 artifact/source provenance는 아니다. Current raw offline OSV/license output, 완전한 third-party metadata/final notice와 current release binding이 없어 artifact_binding.complete=false다.

Dependency-lockfile metadata를 외부 OSV 서비스로 전송하는 것은 영구 불허이므로 remote OSV refresh를 수행하지 않는다. scripts/run_phase13_offline_osv.py만 실행 경계로 사용해 OS network deny와 scanner offline cached DB를 함께 강제한다. 최신 advisory 확인 불가 또는 local cache 부재는 fail closed한다. 실제 local-only 실행도 vulnerability와 license가 local DB 부재로 각각 exit 127을 반환했다. 새 scan으로 finding이 해소됐다고 간주하지 않고 historical evidence와 현재 manifest mismatch를 함께 NO_GO로 유지한다.

프로젝트 자체의 license 범위는 비공개·개인용으로 확정했으며 배포 license를 부여하지 않는다. 이 결정은 제3자 dependency license-notice 의무를 없애지 않는다. Python은 LicenseRef-Proprietary-Private :: Do Not Upload, npm은 private: true-UNLICENSED, Cargo는 publish = false-repository LICENSE를 선언했고, root/backend proprietary notice와 README를 추가했다. Local inventory와 supply checker는 세 project manifest와 repository notice의 현재 byte를 결합한다. 따라서 project 정책 구현과 exact SBOM/scope binding은 완료됐지만 앞의 historical 두 third-party group, third-party 494개 선언의 법적/텍스트 검토, 372개 NOASSERTION, current cached raw advisory/license output, final notice와 current Phase 13 release artifact 공백 때문에 supply-chain은 계속 NO_GO다. 외부 OSV 전송 금지는 최신성·license 공백을 PASS로 바꾸지 않는다.

6. 확정된 사용자 결정과 잔여 검증

다음 항목은 확정됐다.

- max_order_notional=None, max_position_notional=None, max_daily_loss=None. 이들은 configured-unbounded이며 RISK_POLICY_UNAVAILABLE과 다르다.
- daily_loss_scope=REALIZED_ONLY, manual_kill_behavior=CANCEL_AND_LIQUIDATE.
- 30분 EMA9, 첫 9개 확정봉 SMA seed, alpha 0.2, 최근 EMA9 6개 OLS, Decimal 정밀도 34와 최종 8자리 ROUND_HALF_EVEN. Raw slope는 raw_ols_slope / candidate_price * 100, %/30분봉이며 actual/realtime/TP1분 trailing은 각각 실제 계산 입력 가격을 분모로 사용한다.
- Local gate 통과 후 Phase 13 Spot Testnet ETHUSD, 각 신규 BUY decision notional 100 USDT 이하, authoritative 보유 수량의 recovery SELL.
- 비공개·개인용 프로젝트를 세 ecosystem metadata-배포 차단-repository notice로 강제한다. 제3자 의무는 별도이며, 24시간 soak는 영구 제외한다. Soak를 제외했다는 사실은 PASS가 아님.
- 외부 OSV 서비스 전송은 영구 불허다. OS network deny와 scanner offline cached DB만 허용하고, 최신 advisory 확인 불가 또는 local cache 부재는 fail closed한다.

확정된 risk-manual-kill, 30분 builder, all-interval atomic boundary, public local Case 2, production Spot REST memory-HTTP, Communication 126/126과 actual native picker는 검증 증거를 갖춘다. 다만 실제 Phase 13 Testnet public path, 12개 current visual SSIM mismatch와 third-party supply evidence가 남아 있으므로 Phase 13은 NO_GO다. Live mode는 별도 release commit, signed checklist과 사용자 live 승인 전에 configuration/backend/UI 세 경계에서 계속 disabled다.

7. 2026-08-31 실행 blocker와 재개 계약

이 절은 사용자 승인 전 기록이다. 같은 날짜의 보존된 첫 실행은 §8, 최신 외부 실행과 현재 재개 계약은 §9가 우선한다.

7.1 이번 작업에서 담은 안전 공백

- `BINANCE_RUN_TESTNET=1`, `BINANCE_RUN_TESTNET_ORDERS=1`, `BINANCE_RUN_PHASE13_PUBLIC_CASE2=1`의 세 exact opt-in이 동시에 있어야 actual target이 열린다. 기본값, 누락과 알 수 없는 값은 모두 disabled로 수렴하며 `scripts/check_all.sh`는 세 번째 flag와 credential/cap까지 child 환경에서 제거한다.
- 신규 BUY configured cap은 finite $0 < \text{cap} \leq 100$ 만 허용한다. Production preparation이 fresh symbol filter로 만든 최종 수량에 immutable decision price를 곱해 configured cap과 absolute `100 USDT`를 다시 검사하고, 초과-filter/provenance drift는 journal과 REST POST 전에 차단한다. 같은 run의 authoritative Position을 정리하는 recovery SELL에는 BUY cap을 잘못 적용하지 않는다.
- Actual trace는 preparation-time과 submit-time filter evidence를 구분하고 `source event → fresh filter → server-aligned POST start → incremental fills → terminal result → durable Trade/Position/Performance/UI publication`의 동일 identity와 시간 인과관계를 검증한다. Actual artifact는 API key와 secret canary가 하나라도 검출되면 file 생성 전에 거부한다.
- Actual harness는 public command와 market/account event만 사용한다. `_execute_action`, threshold patch, Position/Trade-성공 상태 직접 주입은 금지하며, natural signal이 없으면 `NO_SIGNAL` sealed trace를 남기고 주문 0건을 확인한 뒤 실패한다.
- Production observer는 실제 `MarketDataController → TradingController`의 1L.1 Kline, 1L.2 evaluation과 effect 직전 1L.3 `SubmitOrder`를 같은 immutable evaluation/version으로 기록한다. Bounded retention은 evaluation 단위로만 제거하며 chain이 없으면 주문 전에 실패한다.
- Actual target의 Controller intent budget은 1, permission proxy는 서로 다른 ID의 exact `ETHUSDT CASE_C BUY 1회 → STOP SELL 1회`만 허용한다. Permit은 delegate 전에 소비하고 예외/UNKNOWN에서도 되돌리지 않으며 두 번째 permit 뒤 제출을 영구 차단한다. Cancel은 모두 delegate 전에 거부하고 REST 주문 timestamp 오류에도 POST를 다시 보내지 않는다.
- 성공 order trace는 BUY/SELL별 exact prefix, 최대 네 same-ID query branch, fill 적용과 durable suffix를 요구한다. Exchange order ID는 관찰 뒤 `None`으로 후퇴할 수 없고 terminal fill-durable suffix는 terminal result의 ID와 같아야 한다. 각 entry의 `context_version_before`는 직전 entry의 `context_version_after`보다 작을 수 없어 겹치는 version 후퇴도 거부한다.
- Durable BUY 뒤 예외는 BUY 1건, SELL 0건, pending/UNKNOWN/reconciliation 0건, Position==BUY fill과 effective free ETH가 모두 확인된 known-safe 상태에서만 block 전에 public STOP을 한 번 완결한다. 모호하거나 상태가 바뀌면 새 SELL 0건으로 보존하고, 모든 경로에서 block-scheduler 실패-runtime close-fresh verification 뒤 stable reason의 atomic `FAILED` evidence를 seal하며 원 예외를 보존한다. Guard BUY/SELL client ID는 각각 durable Trade ID와 일치해야 하며, `SUCCESS/NOT_REQUIRED`는 first runtime과 모든 field가 concrete한 fresh snapshot의 zero exposure에 교차 결속한다. Fresh 확인이 불완전하면 각각 `FAILED/SKIPPED`로 낮춘다.
- Runtime/client 전에 owner-only same-target process lease를 획득하고 symlink-parent/leaf inode race를 거부한다. 이 advisory lease는 다른 도구나 account activity까지 잠그지 못하므로 actual run 동안 legacy suite, 다른 Testnet 자동화와 동일 account 수동 주문은 모두 중지해야 한다. Preexisting hardlink는 `fchmod` 전에 type/owner/link count로 거부해 unrelated target의 bytes와 mode를 보존한다.
- REST 3xx는 redirect를 따르지 않아 API key/header/body를 다른 origin에 보내지 않는다. Actual artifact는 0600 same-directory temp, file fsync, hard-link no-clobber와 directory fsync 뒤 inode-bytes를 재검증한다. Visual/supply readers도 parent dirfd `0_NOFOLLOW`, bounded regular-file read와 post-read identity 검증을 사용하며 app digest는 64 MiB/file, 512 MiB total, 10,000 entries를 넘으면 fail closed한다.

7.2 §8 승인 전 보존 snapshot — 당시 실행하지 않은 mutation

이 snapshot 기록 시점에는 Keychain service `com.binance-auto.trader.testnet`의 API key/secret을 읽어 signed read-only preflight에 사용하는 단계가 명시적 사용자 승인 필요 판정을 받아 실행되지 않았다. 따라서 당시 session의 credential 값 읽기-stdout 출력-signed Testnet request-주문은 모두 0건이다. 과거의 retained read-only 6/6을 current preflight로 가장하지 않으며 actual Testnet 증거도 생성하지 않았다.

다음 세 범위를 사용자가 명시적으로 승인한 뒤에만 7.3을 재개한다.

1. macOS Keychain의 위 service에서 Testnet API key와 secret을 한 backend child memory로 읽기
2. 그 credential을 live가 아닌 코드에 고정된 Binance Spot Testnet HTTPS/WebSocket endpoint에만 signed read-only preflight 용도로 전송하기
3. 모든 preflight가 통과한 같은 실행에서 `ETHUSDT` 신규 BUY decision notional 최대 `100 USDT` 한 번과, 그 run이 만든 정확한 authoritative Position의 recovery SELL 한 번만 허용하기

Binance 계약은 추측하지 않고 공식 [Spot Test Network REST API](#), [Spot trading endpoints](#), [symbol filters](#), [User Data Stream](#)과 [Testnet WebSocket API](#), [Testnet WebSocket streams](#)를 2026-08-31에 다시 확인했다.

7.3 승인 후 정확한 재개 순서

1. 세 주문 flag 중 order/public-case 두 개는 0으로 둔 채 current signed read-only suite만 실행한다. Account `canTrade is True`, commission, fresh `ETHUSDT` filters, balances, open/recent orders, signed account stream과 public Kline stream READY를 모두 확인한다.
2. Verified closed baseline, fresh Position/pending/UNKNOWN/run-owned open order 0과 설명되지 않은 balance/order 부재를 확인한다. 하나라도 불명확하면 `RECONCILIATION_REQUIRED`로 중단한다.
3. Phase 9 lifecycle/cold-restart, 다른 Testnet 자동화와 동일 account의 수동 주문이 모두 중지됐음을 확인한다. 같은 source와 fresh runtime에서만 세 opt-in과 cap 100을 켜 `backend.tests.testnet.test_phase13_public_market_case2`의 단일 actual test만 직렬 실행한다.
4. 자연 signal이 나온 경우에만 BUY 한 번과 정확한 recovery SELL 한 번을 허용한다. `NO_SIGNAL`, `UNKNOWN`, persistence 불명확, filter drift 또는 final zero-state 불일치는 추가 주문 없이 중단한다.
5. Sealed trace, exchange order/fill, History/Performance/UI transport와 final Position/pending/open order 0이 모두 일치할 때만 actual P13-04를 PASS로 바꾼다. 추가 fault 주문이나 재시도는 별도 승인 대상이다.

Visual은 actual-browser addon-a11y 16/16 Violations 0이나 SSIM 4/16이므로 계속 `NO_G0`다. Supply도 local cached database 부재로 vulnerability/license wrapper가 각각 exit 127이고, third-party final notice-current artifact binding이 미완료이므로 계속 `NO_G0`다. 이 두 blocker와 actual Testnet 증거가 모두 닫히기 전에는 Phase 13 master 또는 live release를 완료 처리하지 않는다.

최종 주문 없는 `/bin/sh scripts/check_all.sh`는 기능, UI, Rust, Communication과 secret scan을 통과했고 supply evidence binding, offline vulnerability/license, visual 12/16 실패와 generic readiness GAP을 모두 숨기지 않고 실행한 뒤 exit 1을 반환했다. 이 결과는 runner 실패가 아니라 현재 `NO_G0`를 올바르게 집계한 것이며, blocker를 제거하거나 PASS로 바꾸지 않는다.

실제 timeout/5xx/persistence fault를 exchange 주문으로 추가 재현하는 작업은 현재 자동 재개 범위가 아니다. Local deterministic fault suite와 fail-closed 구현은 보존하되, 추가 actual mutation이 필요하면 예상 주문 수와 최대 노출을 제시하고 별도 사용자 승인을 받아야 한다.

8. 2026-08-31 승인 후 실행 결과 — 보존된 이전 판정

사용자는 §7.2의 세 범위를 모두 명시 승인했다. 실행은 코드에 고정된 Spot Testnet과 macOS Keychain service `com.binance-auto.trader.testnet`의 `api-key/api-secret`만 사용하는 `scripts/run_testnet_from_keychain.py`로 제한했다. Credential 값-길이-부분문자열은 `argv`, `stdout`, `artifact`와 예외에 기록하지 않았고 `live endpoint-live` 주문-24시간 `soak`-외부 OSV 전송은 실행하지 않았다. Secure child는 세 번 시작됐으므로 고정 Keychain item lookup은 $2 \times 3 = 6$ 건이다. 개별 REST/WebSocket wire call 수는 credential-safe runner가 payload logging을 하지 않으므로 별도 수치로 주장하지 않으며, signed external target 실행 횟수와 mutation 수만 아래와 같이 exact 기록한다.

1. Baseline 없이 signed read-only target을 1회 실행했다. `open_order_count=0`, `recent_order_count=6`을 확인했지만 빈 local history가 기존 app-owned execution 6건을 설명하지 못해 startup reconciliation이 fail closed했다. `Ran 4`, error 10이며 주문 mutation은 0건이다.
2. Regular file인 Phase 9 closed history `backend/.testnet-artifacts/phase9-cold-restart-20260824T094110991260Z-edeae774ca29f43ffbddb37fc88205b38/history.jsonl` 6줄, SHA-256 `7553c789cea3b536f573176661c50d9129e1584416d17f550c51cc452b072b34`를 baseline으로 결속했다. 두 번째 signed read-only target은 `4/4` PASS했고 다시 `open_order_count=0`, `recent_order_count=6`을 확인했다.
3. 동일 baseline, exact 세 opt-인과 `BINANCE_TESTNET_MAX_NOTIONAL=100`으로 actual target을 정확히 1회 실행했다. 180초 동안 자연 Lower-BB Case C signal이 없어서 helper 16개 통과 뒤 actual 1건은 의도된 non-zero `NO_SIGNAL`로 종료했다. Private seam, threshold patch, 재시도과 주문 제출은 없었다.
4. Preserved artifact는 `backend/.testnet-artifacts/phase13-public-case2-20260831T065832120542Z-4cb81b39000444fa09861215588317e/phase13-public-case2-trace.json`이다. Schema v2 canonical body digest는 `621c99c8e5cd71d5c86b64f4bc00efa4d77cadb6d779962645c1f1749bb60203`, digest field까지 포함한 file SHA-256은 `31880863a3244f2189af9b0b446d3bbfd5df39c231836dc0baeeaf8dbf668dcbda`다. Trace validator가 digest와 exact schema를 재검증했다.
5. Trace의 order attempt/result/durable trade/submit-time filter evidence는 각각 0건이다. Fresh final state는 actual order, duplicate order/trade, pending, unknown, matching open order와 Position이 모두 0이며 recovery는 `NOT_REQUIRED`다. 기존 history 6줄은 baseline으로만 남았다.
6. 실행 뒤 공식 `/myFilters` 응답 예시를 재감사해 non-empty `exchangeFilters`와 `symbolFilters`도 account에 relevant한 제약임을 확인했다. 해당 filter type의 exact evaluator가 없는 현재 source는 이 두 collection이 비어 있지 않으면 fail closed하도록 보장했고 local regression만 다시 실행했다. 따라서 앞의 external 결과는 안전한 zero-mutation 기록으로 보존하지만 current-source release evidence로 승격하지 않는다.

P13-04는 actual Testnet `SUCCESS`가 아니라 `NO_SIGNAL`이므로 계속 GAP이고 Phase 13/live 판정은 `NO_G0`다. §7에서 받은 one-shot mutation 승인은 이 1회 실행으로 소진했으며 자동 재시도하지 않는다. 다른 시각에 다시 실행하려면 Keychain memory-only 조회, 고정 Testnet signed read-only preflight와 최대 `100 USDT` BUY 1회 및 same-run STOP SELL 1회의 예상 범위를 다시 제시하고 새 명시 승인을 받아야 한다. 승인 뒤에도 read-only부터 반복하며 `NO_SIGNAL/BLOCKED/UNKNOWN/FAILED`이면 즉시 중단한다.

§16.14 stop condition에 따라 이번 `NO_SIGNAL` 뒤 visual 수정, supply/license 작업과 `scripts/check_all.sh` 최종 집계는 시작하지 않았다. Visual은 fresh `4/16` PASS-`12/16` FAIL, addon-a11y `16/16` Violations `0`, supply는 local DB-완전한 third-party license/final notice와 current artifact binding 부재 상태를 그대로 보존한다. Live는 configuration/backend/UI 모두 disabled다.

9. 2026-08-31 실행 시점 signed preflight와 post-run hardening — 최신 판정

이 절은 §8 이후 진전된 실행 시점 source로 Roadmap §16.15.6을 집성한 결과이며, 이 보고서의 최신 외부 상태와 재개 계약이다. 실행 뒤 all-client recent identity 결속과 failure output redaction을 local-only로 더 보강했으므로 아래 external 결과를 현재 작업트리의 release evidence로 승격하지 않는다. 사용자는 ① 고정 Keychain Testnet credential 두 item의 memory-only 조회, ② 코드에 고정된 Binance Spot Testnet signed read-only preflight, ③ preflight 통과 시 `ETHUSDT` 최대 `100 USDT` 신규 BUY 1회와 same-run exact Position STOP SELL 1회를 승인했다.

9.1 외부 실행 결과와 mutation 수

Verified Phase 9 baseline을 descriptor와 digest로 pin한 뒤 secure runner `read-only` mode를 정확히 한 번 실행했다. 고정 Keychain item lookup은 2건, signed external target은 1회다. Credential 값-길이-부분문자열은 `argv`, `stdout`, `artifact`와 예외에 기록하지 않았다. Read-only child의 order-related opt-in 두 개는 0이고 cap은 unset이었다.

§8의 보존 실행까지 합친 누적은 secure child 4회, 고정 Keychain lookup 8건과 signed external target 4회다. 이전 actual을 포함한 누적 주문 mutation도 0건이다.

첫 test `test_account_kline_and_order_queries_use_normalized_contracts`가 signed `GET /api/v3/myFilters` 응답의 non-empty `symbolFilters`를 현재 strict evaluator로 증명할 수 없어 `BinancePayloadError: symbolFilters contains unsupported relevant filters`로 fail closed했다. 결과는 `Ran 1 test`, error 1, 약 `0.258s`, exit 1이다. Failfast 때문에 all-client `openOrders/allOrders`, startup reconciliation과 signed/public stream READY에는 도달하지 않았다. 따라서 최신 target의 open/recent count와 stream READY를 주장하지 않는다.

Preflight가 통과하지 않았으므로 조건부 actual child 0회, 신규 BUY 0건, STOP SELL 0건, order attempt/result/durable Trade 0건, 새 actual artifact 0개다. 같은 승인으로 external target을 재시도하지 않았다. Live endpoint-live credential-live 주문-24시간 `soak`-외부 OSV 전송도 0건이다.

9.2 post-run current-tree 안전 경계와 local 증거

- Baseline history는 `backend/.testnet-artifacts/phase9-cold-restart-20260824T094110991260Z-edeae774ca29f43ffbddb37fc88205b38/history.jsonl`, 6줄, SHA-256 `7553c789cea3b536f573176661c50d9129e1584416d17f550c51cc452b072b34`, mode `0600`이다.
- Pending journal은 같은 directory의 `history.jsonl.pending-orders.jsonl`, 4줄, SHA-256 `61a3545a82952eadbaccdd7c6ba56afc186e8b3a3db0c636f9f79bbb6c4e265`, mode `0600`이다. Semantic replay는 active pending 0과 `ETHUSDT` Position 0을 확인했다.
- Runner는 두 file을 Keychain 조회 전에 owner/type/link/path/inode/pre-post stat/SHA로 검증하고 `O_NOFOLLOW` FD로 pin한다. Child에는 path가 아니라 inherited FD와 digest만 전달한다.
- Helper suite가 actual suite보다 먼저 실행되며 unittest failfast가 helper/preflight 실패 뒤 actual을 막는다. Account isolation은 client ID prefix에 제한하지 않고 모든 client의 signed symbol-scoped open orders와 recent orders `limit=1000`을 확인하도록 구현-unit test했다. Open은 empty여야 하고 recent (`exchange order ID`, `client order ID`) exact set은 verified closed Trade set과 같아야 하며 fresh baseline이면 recent도 empty여야 한다. Missing/duplicate/client mismatch/manual extra는 mutation 전에 고정 문장으로 막고 failure output에 ID-fill-가격-domain repr를 반사하지 않는다. Production canary는 regime/split/start와 direct submit/sell-all/cancel 여섯 surface가 모두 0회임을 확인한다.
- `scripts/check_all.sh`는 `PYTHONWARNINGS=error`를 강제하고 credential, cap, 세 opt-인과 baseline path/FD/SHA를 모두 제거한다.
- 최신 local 검증은 backend `923/923` OK(외부 Testnet 8 safe skip), scripts `183/183`, secure runner `14/14`, 변경 범위 집중 회귀 `168` OK(외부 4 safe skip), shell syntax와 `git diff --check` PASS다. 변경 Python의 class/function docstring, tab, 한국어 블록-문장 주석 검사도 PASS다.

공식 Binance filter 계약상 **MAX_ASSET**은 account-wide exposure가 아니라 단일 주문의 transaction limit이다. Base asset에는 order quantity, quote asset에는 reference price를 적용한 order notional을 제한한다. **MAX_POSITION**은 별도로 base balance와 open BUY quantity를 포함한다. 따라서 이번 **symbolFilters**를 account-wide 값이라고 추측하지 않으며, 실제 filter type의 공식 schema-단위-side와 필요 state를 type별로 구현할 때까지 차단한다. 기준은 공식 **Spot Test Network REST API**, **Spot REST API**, **Spot filters**와 **User Data Stream**이다.

기존 schema v2 **NO_SIGNAL** trace는 canonical body digest **621c99c8e5cd71d5c86b64f4bc00efa4d77cadbd779962645c1f1749bb60203**, file SHA-256 **31880863a3244f2189af9b0446d3bbfd5df39c231836dc0baeeaf8dbf668dcba**, mode **0600**으로 재검증했다. Attempt/result/run trade/Position/pending/unknown/open은 모두 **0**이다. 이는 이전 source의 보존된 zero-mutation 이력이며 최신 실패의 actual artifact나 current-tree SUCCESS가 아니다.

9.3 최신 readiness와 재개 조건

P13-04는 최신 외부 signed read-only 단계에서 **BLOCKED**이고 post-run current tree는 외부 미검증이며 actual SUCCESS가 없으므로 GAP이다. Visual은 diagnostic **4/16** PASS-**12/16** FAIL이고 supply는 local advisory DB, 완전한 third-party license/final notice와 current app-DMG/source binding이 없어 **NO_G0**다. 이번 stop condition 뒤 UI-supply를 수정하거나 final **scripts/check_all.sh** aggregate를 실행하지 않았다. Phase 13과 live는 계속 **NO_G0**/disabled다.

다음 session은 외부 동작 없이 공식 문서와 strict fixture를 사용해 relevant **symbolFilters**를 type별 DTO/evaluator로 먼저 구현한다. Count/position filter에 추가 account state가 필요하면 공식 signed read-only endpoint의 완전한 state를 요구하고, 알 수 없는 type-field-단위-side는 계속 fail closed한다. 반한 type 확인이 필요하면 credential과 raw filter value를 넘기지 않는 schema-only diagnostic을 local에서 설계한다. Signed diagnostic 자체는 새 승인 전 실행하지 않는다.

Local strict/negative/TOCTOU/convention 회귀를 모두 통과한 뒤에만 사용자에게 Keychain memory-only, 고정 Testnet signed read-only, 그리고 preflight 통과 시 최대 **100 USDT** BUY 1회와 same-run STOP SELL 1회의 세 범위를 다시 명시 승인받는다. 새 read-only는 account/filter/reference, Position/pending/unknown 0, all-client open 0, all-client recent identity set의 verified Trade baseline 일치, reconciliation과 두 stream READY를 모두 통과해야 한다. 그 뒤에만 actual을 한 번 실행하며 **NO_SIGNAL/BLOCKED/UNKNOWN/FAILED**는 자동 재시도하지 않는다. Actual SUCCESS 뒤에는 backend/source provenance를 먼저 freeze한 경우에만 visual, local-only supply와 final no-order aggregate를 진행한다. 별도 live 승인 전 live는 disabled다.

10. 2026-08-31 composite-filter 구현 후 재실행 결과 — 최신 판정

이 절은 Roadmap §16.16.5를 새 명시 승인으로 실행한 결과이며 본 문서의 유일한 최신 외부 상태다. 외부 실행 시점 source는 공식 **/myFilters** union을 strict composite DTO로 정규화하고, account-wide open order/list empty를 preflight와 각 prepare에서 signed read로 다시 증명하며, trace v3에 세 scope-두 관찰 시각을 보존한다. 기존 v2 **NO_SIGNAL** artifact는 변경하지 않고 backward validator로 재검증했다.

외부 실행 직후 current tree에는 prepared composite evidence의 고정 **30초** expiry, clock regression 차단과 fingerprint 소비 뒤 transport의 order POST 직전 재검증이 local-only로 추가됐다. Trace v3의 **public_relevant_filters** overlap 및 같은 30초 인과 검증도 결정론 회귀로 완료됐다. 따라서 이 절의 외부 PASS/FAILED는 직전 source의 역사 evidence이며 current tree의 external binding이 아니다.

§9의 quote **MAX_ASSET** reference-notional 설명은 공식 근거가 부족했던 과거 판단이다. 공식 문서는 quantity-based MARKET 주문의 quote conversion price를 정의하지 않으므로 current source는 base **MAX_ASSET**만 candidate quantity로 평가하고 quote presence는 fail closed한다. Reference price는 MARKET **MIN_NOTIONAL/NOTIONAL**에만 사용하며, 이 §10의 정정이 §9보다 우선한다.

공개 **Spot Filters**의 평가 가능한 symbol filter는 **15**종이다. **Testnet schema lifecycle**의 최신 SBE **3:5**와 **spot_3.5.xml**에만 enum으로 나타나고 공개 평가식이 없는 **T_PLUS_SELL**은 presence로 fail closed한다. Exchange-scope와 symbol-scope open-order count를 구분하며 plain MARKET은 두 **MAX_NUM_ORDERS** 계열에 **+1**, algo-iceberg-order-list count에 **0**을 적용한다. **MAX_NUM_ORDER_AMENDS**는 account count가 아니라 개별 order amend 횟수이고 신규 MARKET의 amend delta는 **0**이다.

10.1 외부 실행과 exact mutation 결과

- 고정 baseline history/pending를 owner/type/link/inode/digest로 pin한 secure runner **read-only**를 정확히 1회 실행했다. Keychain item lookup은 2건이고 signed target은 1회이며 credential 값·길이·부분문자열을 argv/stdout/file/exception에 남기지 않았다. Order opt-in은 두 개 모두 **0**, cap key는 unset이었다.
- Read-only는 **Ran 4 tests in 3.223s, 0K**다. All-client **ETHUSDT** open order 0건, recent order 6건이 verified closed Trade 6건의 exact identity set과 일치했다. Account/commission, full relevant filter/reference, startup reconciliation, signed account stream과 public Kline stream READY를 모두 통과했다.
- 같은 source-baseline에서 secure runner **phase13-public-case2**를 정확히 1회 실행했다. 추가 Keychain lookup은 2건이고 exact 세 opt-in과 cap **100**만 child에 주 입했다. Helper 18개는 먼저 통과했으며 actual 1개는 durable BUY 전 **reconciliation_required=true**가 되어 **Ran 19 tests in 5.204s**, failure 1로 종료했다. 자동 재시도하지 않았다.
- Sealed failure evidence의 submission attempt는 0개다. 따라서 이 application harness에 귀속되는 REST order POST permit 소비·delegate, 신규 BUY-STOP SELL과 run durable Trade는 0건이다. Runtime snapshot은 local **ETHUSDT** Position 0, pending 0, durable Trade 0과 submissions blocked를 확인했다. Recovery는 **FAILURE_RECOVERY_STATE_AMBIGUOUS** 때문에 **SKIPPED**됐고 실제 매도 시도는 없다. 이는 app-attributable mutation path가 시작되지 않았음만 증명하며 독립 외부 mutation 부재 증거는 아니다.
- Failure finalizer의 별도 read-only fresh verification은 **FRESH_VERIFICATION_FAILED**로 **INCOMPLETE**이다. 종료 후 local **ETHUSDT** Position-pending-unknown, account balance, all-symbol **openOrders.openOrderList**와 symbol-scoped **ETHUSDT allOrders** recent identity를 각각 fresh snapshot으로 재확인했다고 주장하지 않는다. 이는 P13-04를 **FAILED/GAP**으로 유지하는 최신 blocker다.

이번 session으로 보존 누적은 secure child 6회, 고정 Keychain item lookup 12건, signed external target 6회이며 이 Phase 13 secure runner에 귀속되는 submission attempt/order POST delegate/durable Trade는 누적 0건이다. Live endpoint/credential/order, 24시간 soak와 외부 OSV 전송은 실행하지 않았다.

10.2 보존 artifact와 local 검증

- Latest failure artifact: **backend/.testnet-artifacts/phase13-public-case2-20260831T095958280425Z-b2c3cd9008584a539acf71703050c743/phase13-public-case2-failed.json**
- Failure body SHA-256: **3a3fd9475099dfab5f5ef75397470d9d3fb2acb8591af2bbf96679db999ba029**
- Digest field를 포함한 file SHA-256: **c177ddd6f16d4a53285c42d962b97e47416de37cc39e436e0b61cd06519b6e90**
- File은 mode **0600**, owner UID **501**, link count **1**, 1,102 bytes이고 canonical bytes-body digest를 offline validator가 재확인했다. Credential, raw filter/order payload과 ID·fill·가격은 없다.
- 같은 directory의 staged **history.json**은 6줄, mode **0600**, SHA-256 **7553c789cea3b536f573176661c50d9129e1584416d17f550c51cc452b072b34**로 verified baseline과 byte-for-byte 같고 새 pending sidecar는 생성되지 않았다. Process lease는 nonblocking exclusive reacquire가 성공해 현재 해제 상태다.

- 다음 수치는 2026-09-04 추가 보장 전 확정된 historical local gate이며 최종 전체 회귀 수가 아니다. Credential/order env를 제거하고 PYTHONWARNINGS=error로 당시 tree의 Backend Ran 962 tests, OK (skipped=8), scripts 183/183, secure runner 14/14, cause 관련 integration 50/50, Case 2 module Ran 30 tests, OK (skipped=1), convention 2/2, baseline/trace 계약 33/33, Communication checker unit 17/17과 matrix 126 COMPLETE / 0 GAP을 통과했다. Backend 전체는 local loopback만 허용하는 실행 경계에서 검증했으며 Binance external network와 credential/order opt-in은 제거했다.
- 추가 보장 뒤 current Backend는 Ran 967 tests in 32.817s, OK (skipped=8)이고 trace/Case 2 58(skip 1), startup-reconciliation 74, lifecycle 10, cause integration 51, runner 14, baseline/trace 33, public local Case 2 9, Communication 126/126이 통과했다. Root scripts는 ignored historical Phase 12 app만 남고 결속 DMG가 누락된 local supply 상태를 fail closed해 Ran 183 tests in 34.640s, FAILED (failures=1, errors=2)다. Validator를 완화하거나 retained app을 숨겨 PASS를 합성하지 않았으므로 supply와 최종 readiness는 계속 NO_GO다.
- Current writer는 failure evidence schema v2만 새로 쓴다. first_cause는 같은 Controller session lock에서 읽은 reconciliation_required, latch status, EXACT일 때만 공개하는 category를 담는다. Missing, 동일 원인의 중복과 서로 다른 원인의 경합은 category를 숨기고 secondary error로 fail closed한다. Current bool은 해소될 수 있지만 latch는 보존되므로 일반 account disconnect-app-prefix unknown과 market/prepare/order origin에는 reconciliation_required=false, status=EXACT, non-null category 조합도 유효하다. Prefixless external execution은 worker wake와 direct reconnect를 금지하고 fresh process account-wide 검증만 허용한다. ACCOUNT_STREAM_UNKNOWN_OR_EXTERNAL_EXECUTION category 자체는 일반 account disconnect와 app-prefix unknown도 함께 표현하므로 항상 영구적이지 않다. Event-runtime failure, process-ownership ambiguity와 별도의 prefixless-external flag만 process-lifetime blocker이며, 이 세 flag는 concrete false를 허용하지 않는다. Startup reconciliation 입구, startup final commit 직전 재검사와 direct start 모두 fresh process 전까지 pre-I/O 차단한다.
- Fresh verification은 RUNTIME_CREATION부터 CLEANUP까지 허용된 15개 stable stage 중 최초 실패를 고정한다. Source history-pending- manual-kill control은 filesystem root부터 final parent까지 component-wise no-follow로 연 0700 source/copy ancestor FD chain과 0600 isolated copy로 fresh runtime에 전달한다. Leaf ctime/mtime을 포함한 before/after fingerprint나 chain identity/ctime 중 하나라도 변하면 DURABILITY로 강등한다. Final leaf는 source → copy → source 순서로 다시 캡처하고, 그 뒤 chain을 검증해 leaf와 ancestor rename/restore ABA를 모두 막는다. Destination/source ancestor close는 한쪽 실패 뒤에도 전체 close를 계속하고 최초 cleanup error를 보존한다. Artifact publication도 file close-temporary unlink-directory close를 모두 best effort로 시도하며 최초 cleanup error를 유지한다. VERIFIED 직전에 account-wide open order/list, symbol open result, recent baseline과 stream/ reconciliation을 다시 읽어 REST 사이 TOCTOU를 닫는다. Ancestor ctime pin은 sibling 생성-삭제도 fail closed하므로 actual execution 동안 source/destination evidence directory를 격리하고 sibling mutation을 금지한다. 변경 시 자동 재시도 없이 DURABILITY/INCOMPLETE로 종료한다.
- Actual Testnet factory는 explicit evidence clock을 REST clock-result_clock, permission proxy와 runtime/event stream에 동일 identity로 전달한다. Run 시작의 단일 wall UTC anchor와 monotonic_ns 경과가 REST 직후 다섯 preflight observed_at, permission/runtime/account/UI/final과 startup account source를 local [started_at, completed_at] 및 causal order에 결속한다. Wall-clock backward-regression 회귀는 trace의 local timestamp 범위를 보존하고 failure artifact seal을 검증한다.
- submit_time_filter_evidence, Binance Kline, server-aligned order attempted/result와 fill/Trade는 local 축과 cross-axis 비교하지 않는다. Server/exchange 축 내부 fetch order-30초 freshness-attempt → fill → result/Trade identity를 검증하며, SUCCESS와 NO_SIGNAL의 전체 축 ±60초 coherent shift도 통과한다. 이는 Binance Spot REST Timing security의 signed timestamp-serverTime-recvWindow 축과 일치한다.
- Account와 Market controller는 version-immutable state-source provenance를 한 번에 읽는 state pointer/snapshot을 제공한다. Startup account evidence는 application lock 안에서 state를 한 번 읽은 뒤 evidence clock을 읽는 state → clock atomic capture다. Market observer도 같은 lock에서 state와 evaluation context를 한 번만 freeze한다. NO_SIGNAL collector는 synthetic snapshot을 만들지 않고 production 1L.1 / KLINE_OBSERVED frozen event만 수집하며 captured market version으로만 cursor를 전진시킨다.
- Current full trace schema v3는 exact SUCCESS와 NO_SIGNAL만 허용한다. Public Action 뒤 blocker, BLOCKED, UNKNOWN 또는 FAILED는 불완전한 full trace가 아니라 failure evidence schema v2로 봉인한다. Preserved trace v2와 failure v1의 historical branch는 그대로 둔다.
- V3 startup Account version은 1 이상이고 source 시각은 다섯 preflight observation 중 첫 시각보다 늦을 수 없다. Preflight Account version과 같은 public row가 있어야 하며 SUCCESS는 recovery effective free quantity 이상을 fingerprint version 또는 그 이후 Account row의 free quantity로 증명한다. Startup 뒤 전진한 모든 ACCOUNT_UPDATED와 public account row는 exact subsequence로 양방향 일치한다. V3 NO_SIGNAL market row는 실제 production 1L.1, TYPE_0이고 action/evaluation/side/strategy가 모두 null이어야 한다. SUCCESS evaluation ID market:{market_version}:{source_event_id}와 parsed source identity/time을 exact 결속한다. Action 단일 source는 30m open/closed 또는 closed 1m, atomic source는 동일 UTC boundary의 exact 2/4/6개 1m-30m 및 필요한 4h-1d closed/open batch다. NO_SIGNAL single 4h/1d도 허용하며 market version strict increase, context version nondecrease를 강제한다. 모든 V3 NO_SIGNAL source_event_id는 trace 전체에서 유일해야 하며 version만 높은 duplicate source도 위조로 거부한다.
- V3 SUCCESS는 policy version 13, 모든 regime TYPE_0, BUY/SELL 동일 configured cap과 bat-{sha256(session_id + NUL + intent_id)[:24]}-0 client order ID를 요구한다. SELL intent와 STOP evaluation, trace message 1의 v-v, message 2의 동일 before v-v+1, message 14의 exact client outcome를 producer identity에 결속한다. BUY message 2의 context_version_after는 immutable fingerprint와 1L.3 context version에 exact 결속한다. 첫 비동기 message 8 또는 9 전 모든 non-final command ID는 evaluation ID이고, 그 경계부터 intent ID이며 final 14는 outcome identity다. Message 9는 독립-반복되거나 stream partial 뒤 scheduled query terminal로 이어질 수 있다. Same-ID query budget은 최대 4회지만 stream event 수에 임의의 4회 제한은 없고 전체 구조 상한은 2048이다. 이는 공식 Binance User Data Stream과 Binance Market Orders FAQ의 partial/durable 계약에 맞춘다. Messages 1..6.1의 exchange order ID는 null이고 concrete ID는 7 또는 9에서만 처음 나타나며 이후 바뀌거나 null로 돌아갈 수 없다. Result와 durable Trade는 extra UNKNOWN 없이 attempt과 zip된 BUY → SELL exact order이고 Trade ID는 trade-{exchange_order_id}다. 각 result fill은 (event_time, canonical integer tradeId) strict ascending이고 Binance tradeId는 non-negative여야 하며, 이는 공식 Binance SOR FAQ의 allocation/trade 구분과 일치한다. Fee asset은 ETH 또는 USDT만 허용하고 quote fee는 USDT fee 자체 또는 Decimal precision 34의 ETH fee * price다. Fill fee 합, BUY cost basis, SELL net proceeds와 exact quantity allocation으로 domain realized PnL을 다시 계산해 Trade와 Performance run/total에 결속한다. Empty baseline의 realized PnL과 fee는 모두 zero다. 양수 ETH base-fee SELL은 production Position 회계가 표현하지 못하므로 산출을 맞춰도 SUCCESS로 봉인하지 않는다. Preflight MARKET BUY received-asset commission rate가 zero이고 discount asset이 없으면 BUY fill과 durable Trade의 fee_amount-fee_quote_amount도 exact zero다. 이 received-asset commission과 discount 의미는 공식 Binance Commission FAQ를 따른다.
- V3 transport sequence는 1..N 연속이다. Account event interleave는 허용하되 ACCOUNT_UPDATED.related_id는 null이어야 한다. Durable Trade order와 같은 순서의 adjacent ORDER_EXECUTED → PERFORMANCE_UPDATED pair 뒤에는 다음 order 전에 trace context version 이상인 TRADING_SESSION_UPDATED가 있어야 하고, 두 cycle의 session related_id는 같은 canonical UUIDv4다.
- 공식 FULL/order-query payload는 Binance Spot New Order의 transactTime 또는 All Orders의 updateTime/time 중 하나를 제공해야 한다. 모두 없거나 잘못된 값을 local clock으로 보완하지 않고 UNKNOWN reconciliation으로 fail closed한다.
- Latest historical FAILED file은 schema v1 exact bytes이며 v2 field를 소급 추가하지 않는다. Artifact-specific canonical body/file digest 검증은 그 v1 contract로 계속 하고, preserved NO_SIGNAL trace v2도 자신의 기존 trace contract로 계속 검증한다.
- 위 외부 PASS/FAILED는 고정 30초 prepared-evidence 보장 직전 source의 보존 기록이다. Current tree의 expiry/clock-regression/transport POST 직전 guard와 trace overlap/30초 회귀는 모두 완료했지만 새 source digest와 signed target을 결속하지 않았으므로 current-tree external PASS로 사용하지 않는다.
- 위 immutable snapshot, exact V3 chronology/accounting/outcome-routing과 ancestor-chain durability는 local-only 보장이다. 아래 수치는 이번 추가 보장 전 historical local gate다. 당시 Backend Ran 962 tests in 32.223s, OK (skipped=8), scripts Ran 183 tests in 33.050s, secure runner 14/14, cause integration 50/50, Case 2 helper 29/29-external actual 1 safe skip, convention 2/2, Communication 126/126을 통과했다. 이번 보강의 Keychain lookup, Binance signed/public target, Testnet diagnostic/actual, submission attempt, order POST, BUY-STOP SELL과 durable Trade는 모두 0건이고 current external binding은 미완료다.

10.3 최신 NO_GO와 재개 계약

이번 one-shot 승인은 read-only 1회와 actual target 1회로 소진됐다. 새 승인 없이 external diagnostic/read-only/actual을 반복하지 않는다. Local-only first-cause/fresh-stage 구분은 다음 계약으로 구현했다.

1. Controller는 account stream unknown/external execution, prepare filter/cap reject, event worker/runtime failure, market stream failure, order/persistence ambiguity, process ownership ambiguity를 여섯 stable category로 구분한다. 최초만 EXACT로 보존하고 동일 원인의 두 번째 기록은 DUPLICATE, 다른 원인은 CONFLICT로 영구 잠그며 둘 다 category를 노출하지 않는다. Raw ID-filter value-balance-price-exception repr는 증거에 넣지 않는다. App-prefix unknown만 same-process account recovery를 허용하고, prefixless external은 process-lifetime flag로 worker wake와 direct reconnect를 pre-I/O 차단해 fresh process account-wide 검증만 허용한다. 이 category는 일반 disconnect도 포함하므로 category 자체가 permanent blocker는 아니다. Event-runtime failure, process-ownership ambiguity와 prefixless-external flag는 startup 입구-final commit-direct start를 모두 차단한다.
2. Failure 감지 시 frozen cause snapshot과 finalizer 시작 직전 current snapshot이 다르면 CONFLICT로 fail closed한다. Schema v2 writer는 first_cause, 최초 stable fresh failure stage, account-wide open order/list empty truth를 exact field로 보존한다. Known-safe recovery 종료 뒤 logical submission을 모든 outcome에서 차단하고 atomic seal이 terminal check와 active/reconciliation blocker를 같은 lock에서 결속해 terminal recovery와 historical cause latch를 보존한다. Status commit 뒤 Context publication 예외는 runtime reconciliation에 결속한 stable secondary code로 남기고 최종 증거 봉인을 계속한다. Active runtime status, 마지막 attempt 전 fresh timestamp, attempt 수를 넘는 runtime/verified durable count, reconciliation status/blocker 모순, no-attempt nonzero Position/matching, serial pending 2건 이상, producer 순서를 거스른 error와 completed recovery의 publication error는 seal하지 않는다. Testnet factory는 explicit evidence clock을 REST clock.result_clock, permission proxy와 runtime/event stream에 동일 identity로 주입한다. REST 직후 다섯 preflight observed_at, permission/runtime/account/UI/final과 startup account source는 local run-scoped 범위-인과를 지키고, wall-clock backward-regression 회귀는 trace local 범위와 failure artifact seal을 검증한다. submit_time_filter_evidence, Binance Kline, server-aligned attempted/result와 fill/Trade는 별도 server/exchange 측 내부 fetch order-30초 freshness-attempt → fill → result/Trade identity만 비교한다. Local 축과 cross-axis 대소를 비교하지 않으며 SUCCESS/NO_SIGNAL의 ±60초 coherent shift를 허용한다. 이는 Binance 공식 signed timestamp-serverTime.recvWindow timing 계약과 일치한다. V3 startup account row는 run/version-bound snapshot으로 preflight 전에 고정하고, 후속 row는 source time-Account version 전진과 ACCOUNT_UPDATED envelope exact provenance를 요구한다. Startup version은 1 이상이고 첫 preflight observation 이전이어야 하며 preflight version row와 SUCCESS recovery free-balance evidence가 있어야 한다. Account startup producer와 Market observer는 각각 lock 안에서 immutable state pointer를 한 번 읽어 state→clock/context를 atomic freeze한다. NO_SIGNAL collector는 synthetic snapshot 없이 production 1L.1만 수집하고 captured version으로 cursor를 전진한다. Transport publication time은 전역 단조, aggregate version은 비감소이며 order/performance는 preflight 후에만 나올 수 있다. V3 sequence는 1..N 연속이고 ACCOUNT related ID는 null, 같은 session UUID의 Trade pair→session cycle은 BUY→SELL durable order와 일치해야 한다. Policy 13, TYPE_0, cap-client ID-Kline provenance-result/trade/fill/fee/domain PnL과 empty baseline zero를 strict producer shape로 재계산한다. STOP SELL safety composite는 BUY terminal 후에 시작하고, order response의 공식 처리 시각이 없으면 UNKNOWN reconciliation으로 fail closed한다. Full trace v3는 exact SUCCESS와 NO_SIGNAL만 허용한다. Public Action 뒤 blocker와 BLOCKED/UNKNOWN/FAILED는 failure evidence v2로 봉인한다. Historical schema v1 FAILED bytes와 preserved v2 NO_SIGNAL trace는 변경하지 않는다.
3. Fresh runtime은 source durability file을 직접 열지 않고 filesystem root부터 final parent까지 source/copy ancestor descriptor chain을 함께 pin한 owner-only isolated snapshot을 사용한다. Finalizer는 ctime/mtime을 포함한 source/copy fingerprint와 chain identity/ctime, account-wide open truth, recent exact baseline, stream와 reconciliation을 다시 읽고 변경-누락-cleanup 실패를 stable stage/reason으로 강등한다. Final leaf는 source → copy → source로 캡처하고 뒤이어 chain을 검증한다. Source/destination ancestor close와 artifact file close-unlink-directory close는 전체 cleanup을 best effort로 수행하고 최초 error를 보존한다. Ancestor ctime은 sibling churn도 fail closed하므로 actual execution 동안 evidence directory를 격리하며, 변경 시 자동 재시도 없이 DURABILITY/INCOMPLETE로 종료한다. 이 보강은 주문-Keychain-외부 network 없이 구현했으며 historical external failure의 원인을 사후 결론내지 않는다.
4. 다음 수치는 2026-09-04 추가 보강 전 historical local gate다. 당시 Backend/scripts/runner/ Communication/convention 회귀와 기존 baseline-preserved v2 NO_SIGNAL-latest v1 FAILED artifact digest를 모두 재검증했다. Immutable snapshot, exact V3와 ancestor-chain 보강을 포함해 Backend 962, scripts 183, runner 14, cause integration 50, Case 2 local 29, convention 2, Communication 126이 통과했다. 이 local PASS를 external binding으로 해석하지 않는다.
5. External 재실행이 필요하면 사용자에게 ㉠ 고정 Keychain item 2개의 memory-only 조회, ㉡ 고정 Spot Testnet signed read-only 1회, ㉢ 그 preflight 통과 시만 ETHUSDT BUY 최대 100 USDT 1회와 same-run exact Position STOP SELL 1회를 새로 명시 승인받는다. 이전 one-shot 승인이나 일반 파일-명령 권한 허용을 재사용하지 않고 답을 받기 전에는 Keychain/Binance/order target을 모두 0으로 유지한다. Read-only는 local ETHUSDT Position/pending/unknown 0, account balance, all-symbol openOrders/openOrderList 0, symbol-scoped ETHUSDT allOrders recent exact baseline, full filter/reference, reconciliation과 두 stream READY를 모두 통과해야 한다. 그 경우에만 actual을 1회 실행하고 어떤 실패도 자동 재시도하지 않는다.
6. Actual SUCCESS가 exact BUY/STOP SELL/Trade-History-Performance-UI publication과 fresh zero exposure까지 완결되면 order-critical backend subtree exact digest를 freeze한다. 이후 해당 byte와 dependency lockfile를 바꾸지 않고 UI visual-supply evidence-docs만 명시적 allowlist diff로 결속해 visual 16/16, local-only supply/license/final notice/current app-DMG binding과 최종 no-order check_all.sh를 순서대로 재개한다. Order-critical byte가 바뀌면 actual을 역사 evidence로 강등하고 새 승인-재실행한다.

Visual 4/16, historical actual-browser axe 16/16 Violations 0, supply NO_GO는 이번 actual failure 후 변경하지 않았다. P13-04, Phase 13 master와 live는 계속 GAP/NO_GO/ disabled다.